

Automatismes — Séquence n°1

Manipuler les réels — Questions flash (5 à 15 s par item)

Version élève

Consigne. Réponds de tête, sans calculatrice ni brouillon. Si tu hésites plus de 15 secondes, passe à la suivante.

N°	Question	Réponse
1	$\sqrt{49}$	
2	$\sqrt{0,25}$	
3	$(-3)^2$	
4	$(-2)^3$	
5	2^{-3}	
6	$\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$	
7	$ -12 $	
8	$ \pi - 4 $ (forme exacte)	
9	$\sqrt{a^2}$ pour $a < 0$	
10	Distance entre -5 et 3 sur $\mathbb{R}$	
11	$(x + 3)^2$ développé	
12	$(2x - 1)(2x + 1)$ développé	
13	$x^2 - 100$ factorisé	
14	$\frac{10^7}{10^{-3}}$	
15	$\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{b}$, b minimal	
16	Résoudre $ x = 4$	
17	Solution de $ x - 2 \leq 1$ (intervalle)	
18	Centre de l'intervalle $[-4; 10]$	
19	Demi-amplitude de l'intervalle $[-4; 10]$	
20	Notation scientifique de $0,007$	

Réactivation des prérequis (collège)

Calcul fractionnaire à refaire de tête :

N°	Question	Réponse
R1	$\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$	
R2	$\frac{2}{3} \times \frac{9}{8}$	
R3	$\frac{5}{6} : \frac{2}{3}$	
R4	Forme irréductible de $\frac{42}{56}$	

⚡ Reconnaissance de formes — automatisme indispensable

Sur chacune des expressions, dire immédiatement de quelle identité remarquable il s'agit (forme développée à reconnaître) :

N°	Expression	Forme
F1	$x^2 + 10x + 25$	
F2	$x^2 - 8x + 16$	
F3	$9 - y^2$	
F4	$16x^2 - 9$	
F5	$25 - 30x + 9x^2$	
F6	$4x^2 + 4x + 1$	